INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS TOLUCA

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

ACTIVIDAD COLABORATIVA: MODELO LINEAL

ALUMNO:

VALDÉS SANTA ANA DIEGO ARMANDO - A01775887

TRIGOS LÓPEZ PAULINA – A01775868

VALDEZ LARA JONATHAN DAVID – A01775544

DOCENTE:

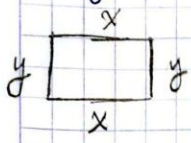
M. PEDRO HERNÁNDEZ OREGEL

FECHA DE ENTREGA:

01 DE OCTUBRE DE 2026

Laboratorio:

7: Encuentre las dimensiones de un rectángulo con un perímetro de 100m cuya área sea tan grande como sea posible.



$2x + 2y = 100(m) \Rightarrow y = \frac{100 - 2x}{2} = 50 - x$

$A = x \cdot y$

$A = x(50 - x) = 50x - x^2 \Leftrightarrow A(x) = 50x - x^2$

$A'(x) = 50 - 2x \Leftrightarrow A''(x) = -2$

Puntos críticos

- $A'(x) = 0 \Leftrightarrow 50 - 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = 50 \Leftrightarrow x = 25$
- $A'(x)$ No existe: Nunca cumple.

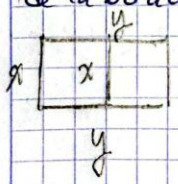
Evaluando en segunda derivada:

$A''(25) = -2 < 0 \rightarrow x = 25$ máximo.

$y = 50 - 25 \rightarrow y = 25$

$x = 25$, $y = 25$ Maximiza el área

13: Un agricultor quiere cercar un área de 1.5M de pies cuadrados en un terreno rectangular y luego dividirlo por la mitad, con una cerca paralela a uno de los lados del rectángulo. ¿Cómo puede el agricultor hacer esto para minimizar el costo de la boda?



$A = 1.5 \times 10^6 ft^2$

$\Rightarrow x \cdot y = 1.5 \times 10^6 \Rightarrow y = \frac{1.5 \times 10^6}{x}$

$P = 2y + 3x$

$P(x) = 2\left(\frac{1.5 \times 10^6}{x}\right) + 3x = \frac{3 \times 10^6}{x} + 3x$

$= (3 \times 10^6) x^{-1} + 3x$

$P'(x) = 3 - (3 \times 10^6) x^{-2}$

$\Leftrightarrow 3 - \frac{3,000,000}{x^2}$

- Puntos Críticos:

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3 - \frac{3,000,000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 3 = \frac{3,000,000}{x^2}$

$3x^2 = 3,000,000 \quad |x| = 1000$

$x^2 = 1,000,000 \quad \therefore x_1 = 1000, \quad x_2 = -1000$

Norma

CS Escaneado con CamScanner

• $f'(x)$ No existe: $3 - \frac{3{,}000{,}000}{x^2} = 0$ ~~$x \neq 0$~~

$f''(x) = -(-2)(3\times10^6)x^{-3} = \frac{6{,}000{,}000}{x^3}$

$f''(1000) = \frac{3}{500} > 0 \rightarrow x = 1000 \rightarrow$ mínimo

$y = \frac{1.5\times10^6}{1000} = 1500$

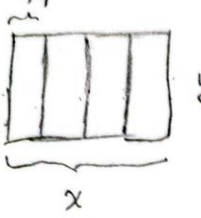
$x = 1000$ ft y $y = 1500$ ft minimiza el costo de la boda.

11:

Norma

CS Escaneado con CamScanner

11: Considere el siguiente problema: un agricultor que dispone de 750 pies de material para construir una barda quiere delimitar un área rectangular y luego dividirla en cuatro corrales con bardas paralelas a un lado del rectángulo. ¿Cuál es el área total más grande posible de los cuatro corrales?

b) 

$$5y + 2x = 750 \Rightarrow y = \frac{750 - 2x}{5}$$

c) $A = x \cdot y$

d y e) $A(x) = x\left(\frac{750}{5} - \frac{2x}{5}\right) = 150x - \frac{2}{5}x^2$

$$A'(x) = 150 - \frac{4}{5}x \quad \rightarrow \quad A''(x) = -\frac{4}{5}$$

Puntos Críticos:

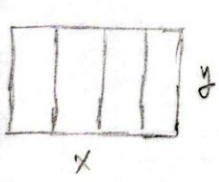
$$A'(x) = 0 \Leftrightarrow 150 - \frac{4}{5}x = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{5}x = 150 \Leftrightarrow x = \frac{375}{2}$$

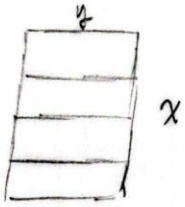
$A'(x)$ No existe: Nunca se cumple.

Evaluando en segunda derivada: $A''\left(\frac{375}{2}\right) = -\frac{4}{5} < 0 \rightarrow$ máximo

$$y = \frac{750 - 2\left(\frac{375}{2}\right)}{5} = 75$$

f) Entonces: $x = \frac{375}{2}$, $y = 75$ maximizan el área total.

a) 



$\Rightarrow A_{max} = x\,y$



CS Escaneado con CamScanner